

Módulo 01: INTRODUTÓRIO

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada

Carga Horária: 80h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais relativas à aplicação da eletroeletrônica às atividades inerentes ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			1. Eletrônica Digital 1.1. Portas Lógicas 1.2. Conversores 1.2.1. Analógico-digital (A/D) 1.2.2. Digital-analógico (D/A) 1.3. Tipos e características de sensores 1.3.1. Digitais 1.3.2. Analógicos 1.4. Transdutores e conversores 2. Eletrônica Analógica 2.1. Diodos retificadores 2.2. Diodos Emissores de Luz (LED) 2.3. Fontes de alimentação 2.4. Transistores bipolares
Identificar os fenômenos físicos envolvidos nos diferentes tipos de meios de transmissão			
Utilizar instrumentos de medição de temperatura e umidade			
Interpretar medidas de grandezas elétricas			
Interpretar resultados das medições das grandezas elétricas			
Utilizar instrumentos para medir as grandezas elétricas			
Identificar a aplicabilidade dos fundamentos de eletrônica analógica relativos aos sistemas automatizados			
Identificar a aplicabilidade dos fundamentos de eletrônica digital relativos aos sistemas automatizados			
Analisar o funcionamento de dispositivos sensores aplicáveis em sistemas automatizados			

	2.4.1. Chaveamento 2.5. Amplificadores operacionais 2.5.1. Amplificador 2.5.2. Comparador 2.5.3. Somador 2.5.4. Subtrator 2.6. Tiristores 2.6.1. SCR 2.6.2. DIAC 2.6.3. TRIAC 3. Dispositivos de proteção elétrica 4. Aterramento elétrico 5. Riscos elétricos 6. Carga elétrica 6.1. Eletrização 6.2. Condutores 6.3. Isolantes 6.4. Potencial elétrico 6.5. Diferença de potencial 7. Magnetismo e Eletromagnetismo 8. Multímetro 9. Lei de Ohm 10. Conceitos de eletricidade 10.1. Corrente elétrica 10.1.1. Corrente contínua (CC) 10.1.2. Corrente alternada (CA) 10.2. Tensão elétrica 10.3. Potência elétrica 10.4. Frequência 10.5. Resistência elétrica 10.6. Capacitância 10.7. Indutância 10.8. Impedância
CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS	
Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento das atividades.	

Empregar métodos e técnicas na resolução de problemas no campo profissional

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade Laboratório de informática Biblioteca Sala de aula
Ferramentas e Equipamentos	Alicate de bico Fonte de alimentação variável (0-24v) Multímetro Protoboard Jogo de chaves de relojoeiro Chaves Philips Chaves de fenda Alicate de corte
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.